Fasit — 5.3 Sinussetningen

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Sinussetningen og beviset

1.1 a) $60°$ b) $50°$ c) $53°$ d) $50°$

1.2 a) $\dfrac{b}{\sin 30°} = \dfrac{6\sqrt{3}}{\sin 60°}$ b) $b = \dfrac{6\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 6$

1.3 $C = 70°$, $b \approx 7{,}9$, $c \approx 8{,}6$

1.4 a) $b = \frac{12{,}0\sin 80°}{\sin 35°} \approx 20{,}6$ b) $A = 61°$, $a = \frac{9{,}5\sin 61°}{\sin 71°} \approx 8{,}8$ c) $a = \frac{5{,}0\sin 112°}{\sin 28°} \approx 9{,}9$

1.5 $a = \dfrac{6\sqrt{2}\cdot\sin 120°}{\sin 45°} = \dfrac{6\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 6\sqrt{3}.$

Videre er $C = 180° - 120° - 45° = 15°$.

1.6 a) $180° - 62° - 71° = 47°$ b) $PD = \frac{500\sin 71°}{\sin 47°} \approx 646{,}4$ m (overfor Q) og $QD = \frac{500\sin 62°}{\sin 47°} \approx 603{,}6$ m c) $646{,}4\cdot\sin 62° \approx 571$ m

1.7 Feilen er overgangen til $c = \frac{9{,}0\cdot\sin 40°}{\sin 75°}$: brøken er snudd. Riktig er $c = \frac{9{,}0\cdot\sin 75°}{\sin 40°} \approx 13{,}5$. Kontroll: $C > A$, så c skal være større enn $a = 9{,}0$.

1.8 a) Alltid. $\sin A = \sin B$ gir $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin A}{b}$, så $a = b$. b) Aldri. Arealsetningen gjelder for stumpe vinkler, så beviset virker for alle trekanter. Eksempel: $A = 120°$, $B = 45°$ i 1.5. c) Alltid. Vi har da to vinkler og kan finne den tredje. Alle tre vinklene og én side gir et kjent par, og da gir sinussetningen resten.

1.9 $\frac{\sin 90°}{a} = \frac{\sin B}{b}$ og $\sin 90° = 1$ gir $\frac{1}{a} = \frac{\sin B}{b}$, altså $\sin B = \frac{b}{a}$. Her er a hypotenus og b motstående katet til B. Det er definisjonen $\sin B = \frac{\text{motstående}}{\text{hypotenus}}$.

1.10 Ett svar: $A = 30°$, $B = 60°$, $C = 90°$. Da er $\frac{b}{a} = \frac{\sin 60°}{\sin 30°} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}$. Et annet: $A = 30°$, $B = 120°$, $C = 30°$, fordi $\sin 120° = \sin 60°$. Flere svar er riktige.

Sjekk 1 a) $60°$ b) $b = \frac{3\sin 90°}{\sin 30°} = 6$ c) Vi trenger en vinkel og siden overfor for å bruke sinussetningen. Vinkelsummen gir vinkelen overfor den kjente siden.

Del 2 — Det tvetydige tilfellet

2.1 a) $30°$ og $150°$ b) $90°$ c) ingen, siden $\sin v \le 1$ d) $60°$ og $120°$

2.2 a) $\sin B = \frac{6\sqrt{3}\cdot\sin 30°}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ b) $B = 60°$ eller $B = 120°$ c) $30° + 120° = 150° < 180°$, så begge gir trekant. $B = 60°$: $C = 90°$ og $c = 12$. $B = 120°$: $C = 30°$ og $c = 6$.

2.3 a) $\sin B \approx 0{,}75$ b) $B_1 \approx 48{,}6°$ og $B_2 \approx 131{,}4°$ c) $40° + 131{,}4° = 171{,}4° < 180°$. Ja, begge gir trekant.

2.4 $\sin B = \frac{9{,}0\sin 35°}{7{,}0} \approx 0{,}74$. To trekanter, siden $35° + 132{,}5° < 180°$. Trekant 1: $B \approx 47{,}5°$, $C \approx 97{,}5°$, $c \approx 12{,}1$. Trekant 2: $B \approx 132{,}5°$, $C \approx 12{,}5°$, $c \approx 2{,}6$.

2.5 a) Én trekant. $\sin B \approx 0{,}623$, $B \approx 36{,}1°$. Den andre kandidaten $143{,}9°$ gir sum over $180°$ med $62°$. $C \approx 81{,}9°$ og $c \approx 10{,}1$. b) Ingen trekant. $\sin B = \frac{7{,}0\sin 40°}{3{,}0} \approx 1{,}50 > 1$. c) Én trekant. $\sin B \approx 0{,}658$, $B \approx 41{,}1°$. Den andre kandidaten $138{,}9°$ er for stor sammen med $110°$. $C \approx 28{,}9°$ og $c \approx 5{,}1$.

2.6 a) A og C er faste. Tegn en sirkel med radius 6,0 km om C. Den skjærer kystlinja i to punkter. b) $\sin B = \frac{8{,}0\sin 25°}{6{,}0} \approx 0{,}56$, så $B \approx 34{,}3°$ eller $B \approx 145{,}7°$. Begge går ($25° + 145{,}7° < 180°$). Avstand fra havna: $\approx 12{,}2$ km eller $\approx 2{,}3$ km.

2.7 Feilen er overgangen til «$B \approx 63{,}3°$ (eneste løsning)». Også $B = 180° - 63{,}3° = 116{,}7°$ har $\sin B \approx 0{,}893$, og $44° + 116{,}7° < 180°$. Riktig svar: to trekanter. Trekant 1: $B \approx 63{,}3°$, $C \approx 72{,}7°$, $c \approx 9{,}6$. Trekant 2: $B \approx 116{,}7°$, $C \approx 19{,}3°$, $c \approx 3{,}3$.

2.8 $\sin B = \frac{9{,}0\sin A}{6{,}0} = 1{,}5\sin A$. Ingen trekant når $1{,}5\sin A > 1$, altså $\sin A > \frac{2}{3}$, dvs. $A > 41{,}8°$ (opp til $138{,}2°$). Vi har $a < b$, så $B > A$. For $A \ge 90°$ blir da $A + B > 180°$: ingen trekant, selv om $\sin B \le 1$ for $A > 138{,}2°$. Én trekant: bare når $\sin B = 1$, dvs. $A \approx 41{,}8°$ og $B = 90°$. To trekanter når $A < 41{,}8°$. Da er $\sin B < 1$, og begge B og $180° - B$ gir sum under $180°$.

2.9 a) Alltid. Er A stump, må B være spiss for at summen skal bli under $180°$. Da gir $180° - B$ en stump B og sum over $180°$. Det finnes altså høyst én trekant, og noen ganger ingen. b) Noen ganger. $A = 30°$, $b = 10$: $a = 7$ gir to trekanter, men $a = 3$ gir ingen, fordi $a < h = 5$.

2.10 Eksempel med $A = 30°$ og $b = 10$. To trekanter: $a = 7$ gir $\sin B = \frac{5}{7}$, $B \approx 45{,}6°$ eller $134{,}4°$, og begge har sum under $180°$. Én trekant: $a = 12$ gir $\sin B = \frac{5}{12}$, $B \approx 24{,}6°$. Den andre kandidaten $155{,}4°$ gir sum $185{,}4°$. Flere svar er riktige.

Sjekk 2 a) $36{,}9°$ og $143{,}1°$ b) Ingen, siden $h = 6\sin 30° = 3 > 2$ c) Fordi to ulike vinkler har

samme sinus. Er summen med den stumpe vinkelen 180° eller mer, finnes ikke trekanten.

Ekstra utfordring

U1 $b = \frac{4\sqrt{2}\cdot\sin 60°}{\sin 45°} = \frac{4\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 4\sqrt{3}$. Videre er $C = 75°$.

U2 a) $C = 61°$ og $AC = \frac{70\sin 71°}{\sin 61°} \approx 75{,}7$ m b) Bredden er høyden fra C: $75{,}7 \cdot \sin 48° \approx 56$ m.

U3 $C = 65°$, $b = \frac{12\sin 65°}{\sin 50°} \approx 14{,}2$ og $T = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 14{,}2 \cdot \sin 65° \approx 77{,}2$.

U4 Alltid. Anta $A > B$. Er begge spisse, vokser sinus på $[0°, 90°]$, så $\sin A > \sin B$. Er A stump, er $B < 180° - A$ som er spiss, og $\sin B < \sin(180° - A) = \sin A$. Sinussetningen gir $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} > 1$, altså $a > b$.

U5 a) Utskriften er `2 (0, [])`, `3 (1, [90.0])`, `4 (2, [48.6, 131.4])`, `8 (1, [22.0])` og `(1, [36.1])`. $a = 2$: ingen ($h = 3$). $a = 3$: én, $B = 90°$. $a = 4$: to. $a = 8$: én, siden $a \geq b$. Siste linje: én, fordi $62° + 143{,}9° > 180°$. b) Den stumpe vinkelen er en gyldig løsning av $\sin B = k$, men bare hvis vinkelsummen er under 180°. Eksempel: ssv(9, 6, 62) gir bare én trekant fordi 143,9° fjernes. c) Eksempel: `ssv(10, 7, 110)` gir `(1, [41.1])`. Vi forventer én trekant, fordi A er stump.

U6 a) BD er diameter, og en vinkel som spenner over en diameter er 90°. b) $BD = 2R$ er hypotenusen i den rettvinklede trekanten BCD. Siden motstående til D er $BC = a$. c) Hypotenusen er $2R = 13$, så $R = \frac{13}{2}$. Sirkelens sentrum ligger midt på hypotenusen. d) Er A stump, havner D på den andre buen. Da er $\angle D = 180° - \angle A$, og $\sin D = \sin A$. Resten av beviset er likt.